

Postulado 3

- La entropía de un sistema compuesto es aditiva sobre los subsistemas constituyentes.
- La entropía es continua, diferenciable y monotonamente creciente de la energía.

Ser aditivo significa

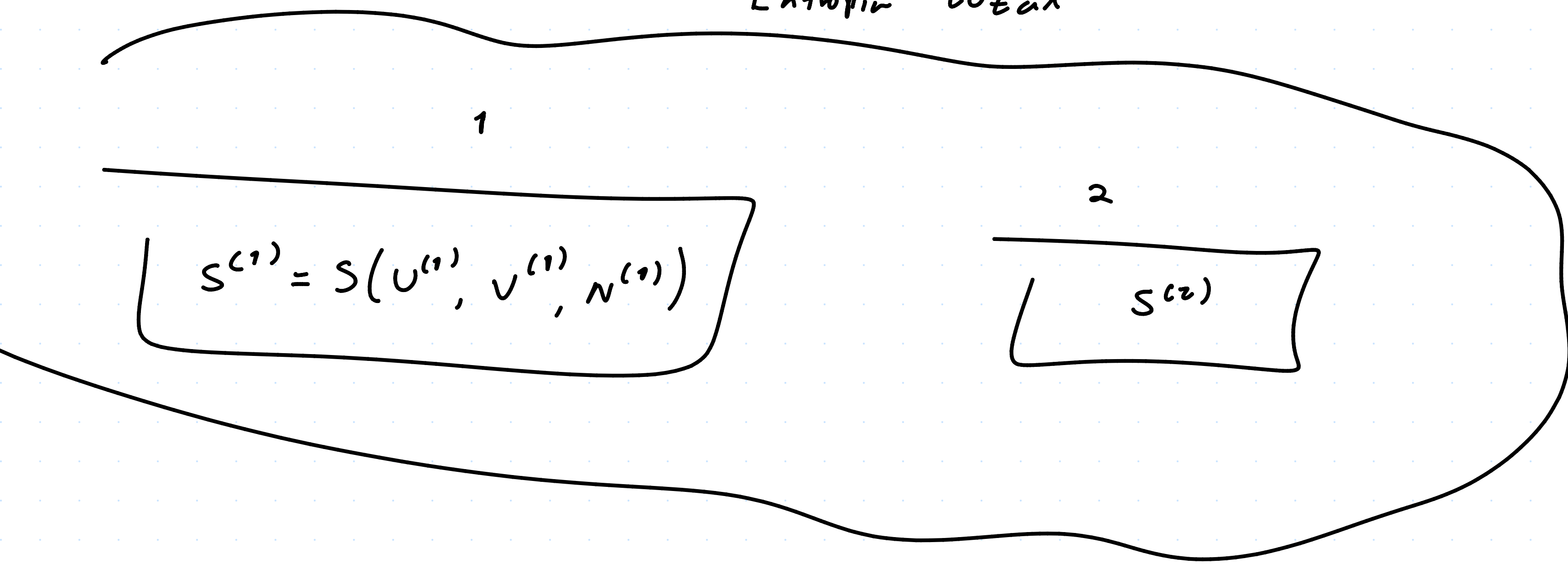
$$S = S^{(1)} + S^{(2)}$$

$$S = \sum_{\alpha} S^{(\alpha)}$$

↑
Entropías de los subsistemas

↑
número de subsistemas

Entropía total



Esta propiedad (Aditividad) hace que se requiera que la entropía sea (Extensiva)

↳ Homogénea de grado 1.

1	2	3	///
4	5	6	///
7	8	9	///

$$S = S^{(1)} + S^{(2)} + \dots + S^{(n)}$$

• si la forma funcional es la misma para todas las $S^{(i)} = S_0$

Entonces...

$$S = nS_0$$

Por otro lado

$$S = S_0(nU_0, nV_0, nN_0)$$

Donde

U_0, V_0, N_0 es el estado de 1 sistema.

Por lo tanto, al igualar las 2 formas de calcular la entropía total.

$$nS_0(U_0, V_0, N_0) = S_0(nU_0, nV_0, nN_0)$$

En general

$$2S_0(U_0, V_0, N_0) = S_0(2U_0, 2V_0, 2N_0)$$

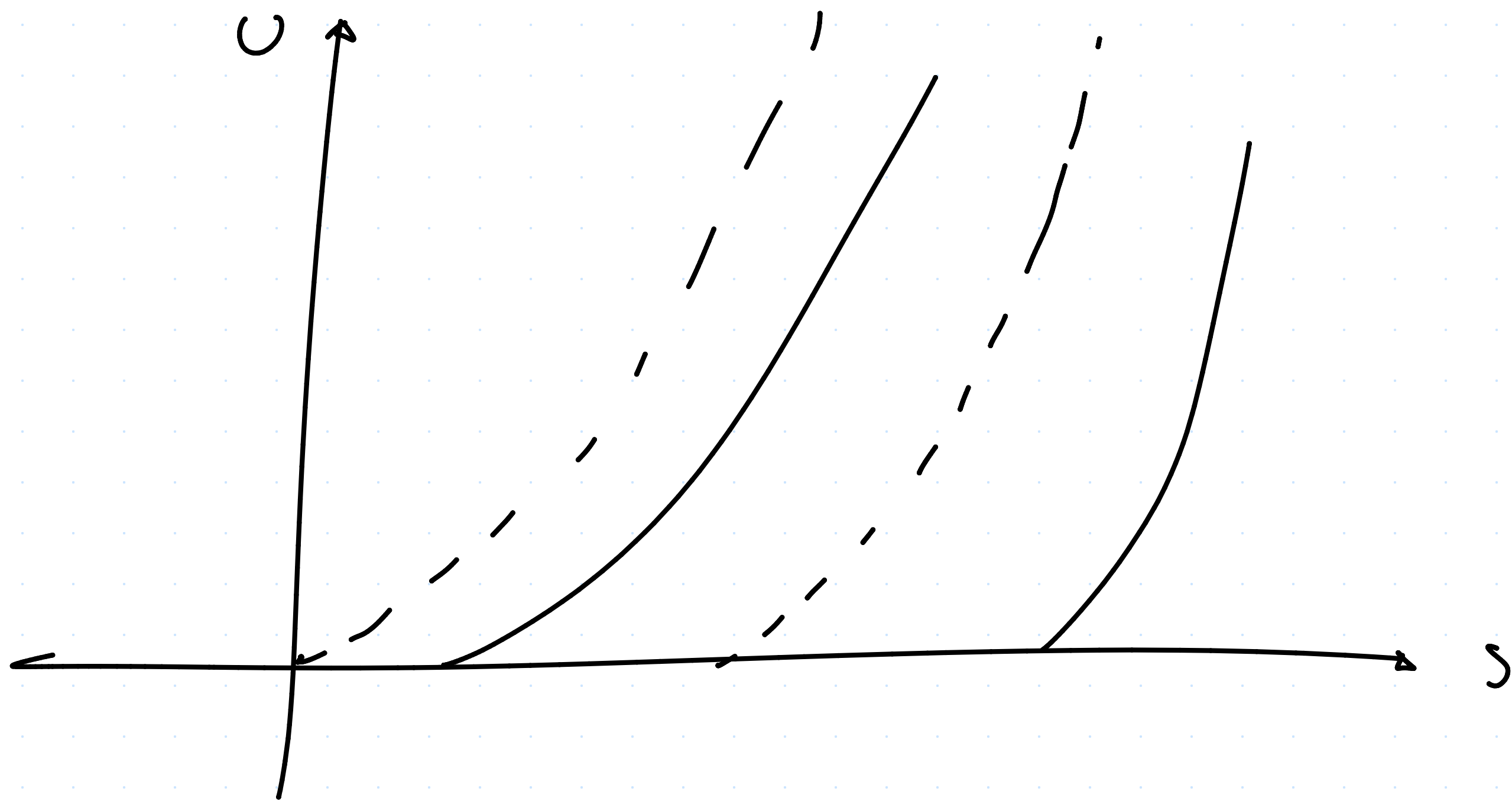
S_0 es homogénea de grado 1

↳ propiedad de entropía = Extensiva.

2 parte del teorema:

• monótonamente creciente de la energía.

Como S es monótonamente creciente de u , es posible despejar u en función de S .



Definiciones:

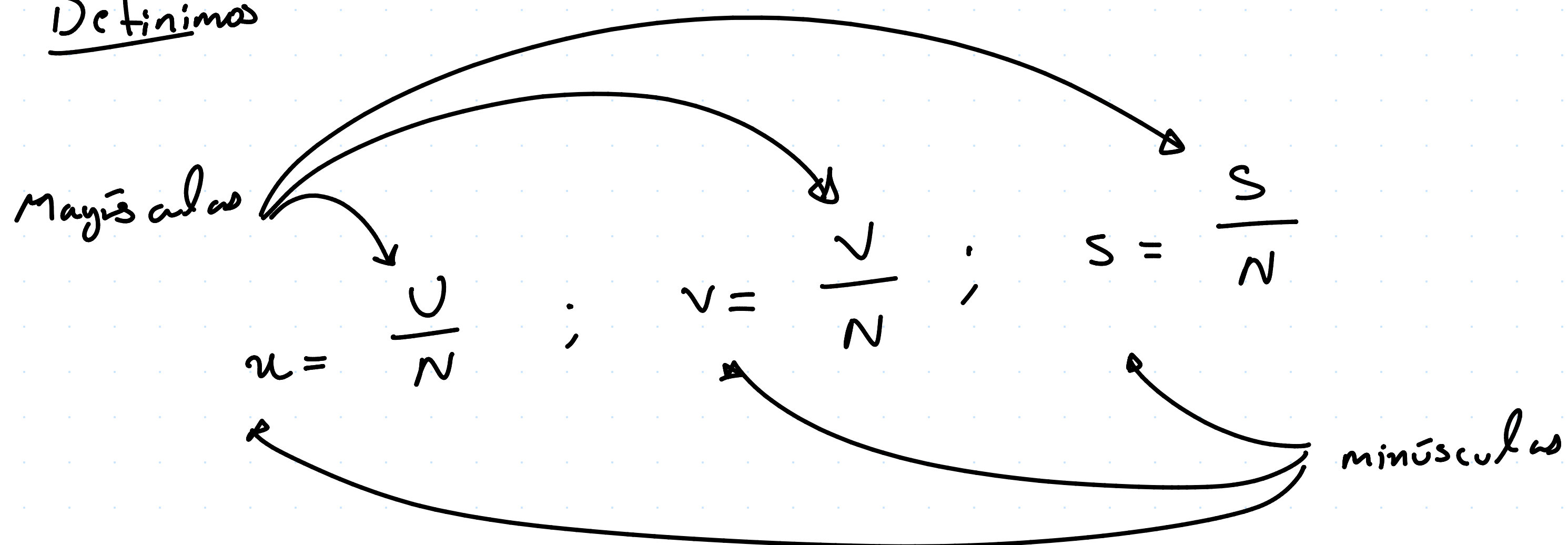
Como $s(2u, 2v, 2N) = 2s(u, v, N)$

podemos elegir: $\lambda = \frac{1}{N}$

y tenemos...

$$s\left(\frac{u}{N}, \frac{v}{N}, 1\right) = \frac{1}{N} s(u, v, N)$$

Definimos



por lo que

$$S(u, v) \equiv S(u, v, 1) = \frac{1}{N} S = S$$

es decir

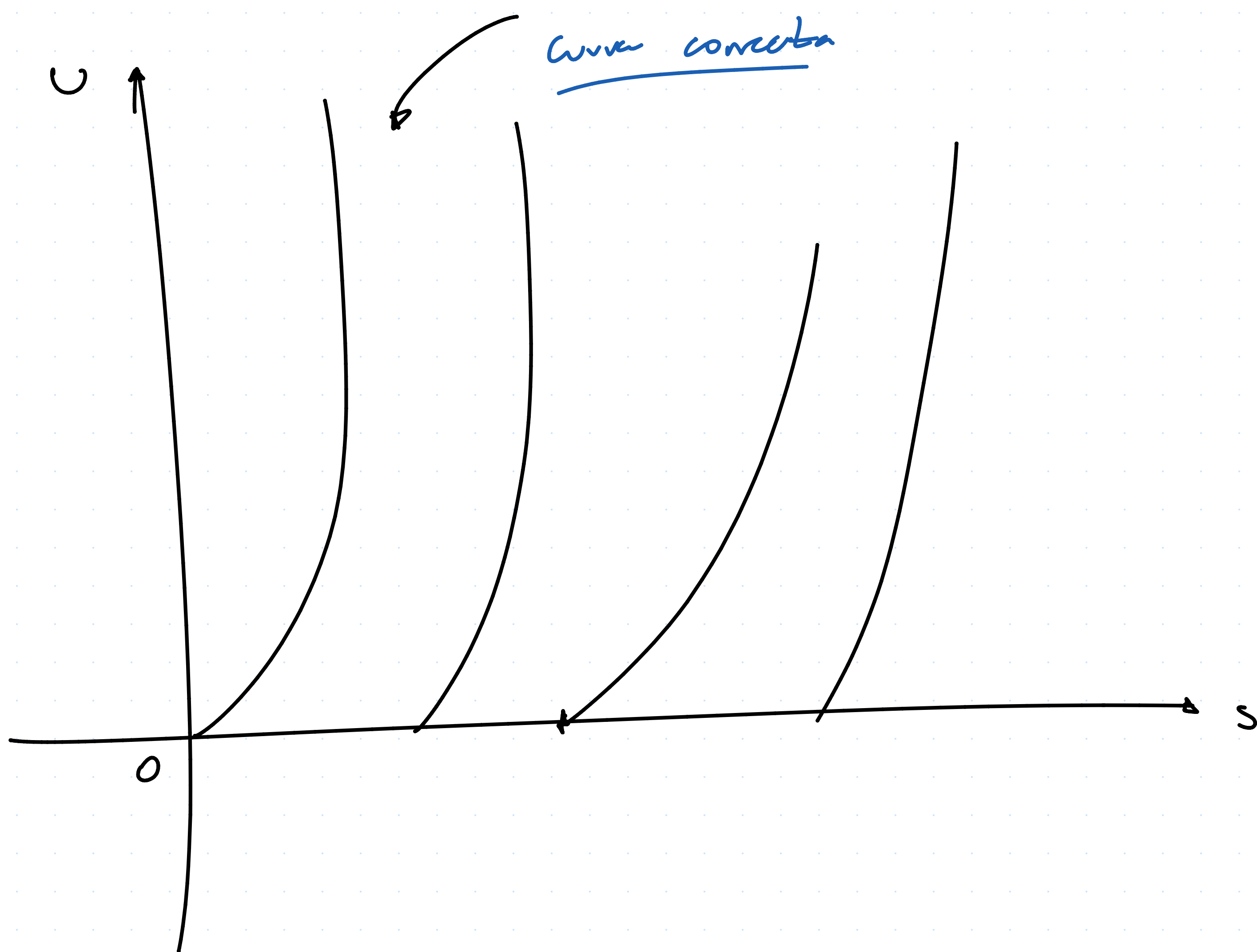
$$S = S(u, v)$$

Postulado 4.

La entropía de cualquier sistema se maximiza en el estado

para el cual:

$$\left(\frac{\partial u}{\partial s} \right) = 0$$



Ejercicio:

¿cuál es la relación fundamental?

$$a) S = (kTe)^{1/3} (Nvu)^{2/3} ; \quad b) S = kTe \left(\frac{Nv}{v} \right)^{2/3}$$

$$c) S = kTe (Nv + kTe_2 \cdot v^2)^{1/2}$$

$$a) \Rightarrow S = \sqrt[3]{kTe} \left(\sqrt[3]{(NvU)^2} \right) = \sqrt[3]{kTe (NvU)^2}$$

• Derivar y derivar.

¿Es homogénea de grado 1?

no es homogénea de grado 1

$$\Rightarrow (kTe)^{1/3} (2N2v2U)^{2/3} = 2^2 (kTe)^{1/3} (NvU)^{2/3}$$

$$b) S = kTe \left(\frac{Nv}{v} \right)^{2/3}$$

¿Es extensiva?

no es extensiva no representa una relación

$$\Rightarrow kTe \left(\frac{2N2v}{2v} \right)^{2/3} = 2^{2/3} kTe \left(\frac{Nv}{v} \right)^{2/3} \text{ fundamental}$$

$$c) S = kTe (Nv + kTe_2 v^2)^{1/2}$$

¿Es extensiva?

$$kTe (2N2v + kTe_2 2^2 v^2)^{1/2} = 2 kTe (Nv + kTe_2 v^2)^{1/2}$$

• si es extensiva

• si puede representar una relación fundamental (entropía).

Representación Entrópica

$$S = S(u, v, N)$$

} variables naturales $\begin{cases} \cdot u \\ \cdot v \\ \cdot N \end{cases}$

Entonces

$$dS = \underbrace{\left(\frac{\partial S}{\partial u} \right)}_{\frac{1}{T}} du + \underbrace{\left(\frac{\partial S}{\partial v} \right)}_{\frac{p}{T}} dv + \underbrace{\left(\frac{\partial S}{\partial N} \right)}_{-\frac{\mu}{T}} dN$$

Definimos $\rightarrow$

$$\text{Es decir, } dS = \frac{1}{T} du + \frac{p}{T} dv - \frac{\mu}{T} dN$$

(diferencial de S)

esta función es suficiente para conocer la dinámica del sistema en comparación con los E.E. de estados

Con

$$\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial u}(u, v, N)$$

$$\frac{p}{T} = \frac{\partial S}{\partial v}(u, v, N)$$

$$-\frac{\mu}{T} = \frac{\partial S}{\partial N}(u, v, N)$$

Ecuaiones
de estado

Ecuaiones que nos dan la
dinámica del sistema.

Le son necesarios en este
caso estas 3, dado que
tenemos 3 variables naturales.

u
 v
 N

variables naturales de representación
entrópica.

variables intensivas entrópicas

Ecuaiones de estado: son homogéneas de grado 0.

$$\frac{1}{T} = \frac{1}{T}(2u, 2v, 2N) = \frac{1}{T}(u, v, N)$$

$$\frac{p}{T} = \frac{p}{T}(2u, 2v, 2N) = \frac{p}{T}(u, v, N)$$

$$-\frac{\mu}{T} = -\frac{\mu}{T}(2u, 2v, 2N) = -\frac{\mu}{T}(u, v, N)$$

Para tener toda la información termodinámica del sistema es
necesario/conocer todas las ecuaciones de estado (menos una).

Ejercicio:

Encuentra las ecuaciones de estado del sistema descrito por la

ecuación fundamental

$$u = \left(\frac{v_0^{1/2}}{R^{3/2}} \right) \frac{S^{5/2}}{v^{1/2}}$$

u, S, v son minúsculas.

Tenemos...

$$\frac{u \cdot v^{1/2} (R^{3/2})}{v_0^{1/2}} = S^{5/2}$$

$$\frac{\frac{u}{N} \left(\frac{v}{N} \right)^{1/2} R^{3/2}}{v_0^{1/2}} = \left(\frac{S}{N} \right)^{5/2}$$

Mayúsculas

$$u = \frac{U}{N}$$

;

$$v = \frac{V}{N}$$

;

$$S = \frac{S}{N}$$

minúsculas

Por lo que

$$s(u, v) \equiv S(u, v, 1) = \frac{1}{N} S = S$$

$$\frac{N^{5/2} \left(\frac{U}{N} \right) \left(\frac{V}{N} \right)^{1/2} R^{3/2}}{v_0^{1/2}} = S^{5/2}$$

decir

$$S = S(u, v)$$

$$v_0^{1/2}$$

$$\frac{S}{2} - \frac{2}{2} - \frac{1}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

$\Rightarrow$

$$N^{5/2} \cdot N^{-1} \cdot u \cdot v^{1/2} \cdot N^{-1/2} R^{3/2}$$

$$\frac{N^{5/2} \cdot N^{-1} \cdot u \cdot v^{1/2} \cdot N^{-1/2} R^{3/2}}{v_0^{1/2}} = S^{5/2}$$

$$v_0^{1/2}$$

$\Rightarrow$

$$\frac{N u v^{1/2} R^{3/2}}{v_0^{1/2}} = S^{5/2}$$

$$= S^{5/2}$$

$\Rightarrow$

$$S = \left(\frac{N u v^{1/2} R^{3/2}}{v_0^{1/2}} \right)^{2/5}$$

$S =$

$$N^{2/5} \cdot u^{2/5} \cdot v^{1/5} \cdot R^{3/5}$$

$$v_0^{1/5}$$

↳ Ecuaciones de estado... $\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial U} = \frac{2}{S} \frac{1}{V_0^{1/3}} \left(N^{2/3} \cdot V^{1/3} \cdot R^{3/3} \right) \cdot U^{-3/3}$

$$\frac{P}{T} = \frac{\partial S}{\partial V} = \frac{1}{S} \frac{1}{V_0^{1/3}} \left(N^{2/3} \cdot U^{2/3} \cdot R^{3/3} \right) \cdot V^{-4/3}$$

$$-\frac{\mu}{N} = \frac{\partial S}{\partial N}$$